

投資組合最佳化與夏普比率分析

去識別化公開版 | 忠實整理作者課程工作簿已列結果 | 2025

公開版說明。這不是原始掃描檔，也不重發原始 DOCX/XLSX。數值、座標與方法忠實來自作者的工作簿；為保護文件中繼資料與身分資訊而重新編排。歷史資料不保證未來績效。

研究問題與資料

本研究以三檔基金的月底淨值計算月報酬，樣本為 2020-12-31 至 2025-12-31。目標是以非負權重、權重總和為 1 的限制，找出全域最小變異數（GMV）與最大夏普比率組合，並呈現效率前緣和資本市場線（CML）。來源沒有可公開核對的完整等權重組合結果，因此本版不宣稱等權重比較。

基金	年化報酬	年化標準差	個別 Sharpe
Fund 1 全球非投資等級債券	3.438%	6.952%	0.2500
Fund 2 世界健康科學	5.730%	12.468%	0.3232
Fund 3 美國中小型股票	6.445%	16.594%	0.2859

資料處理與 Solver

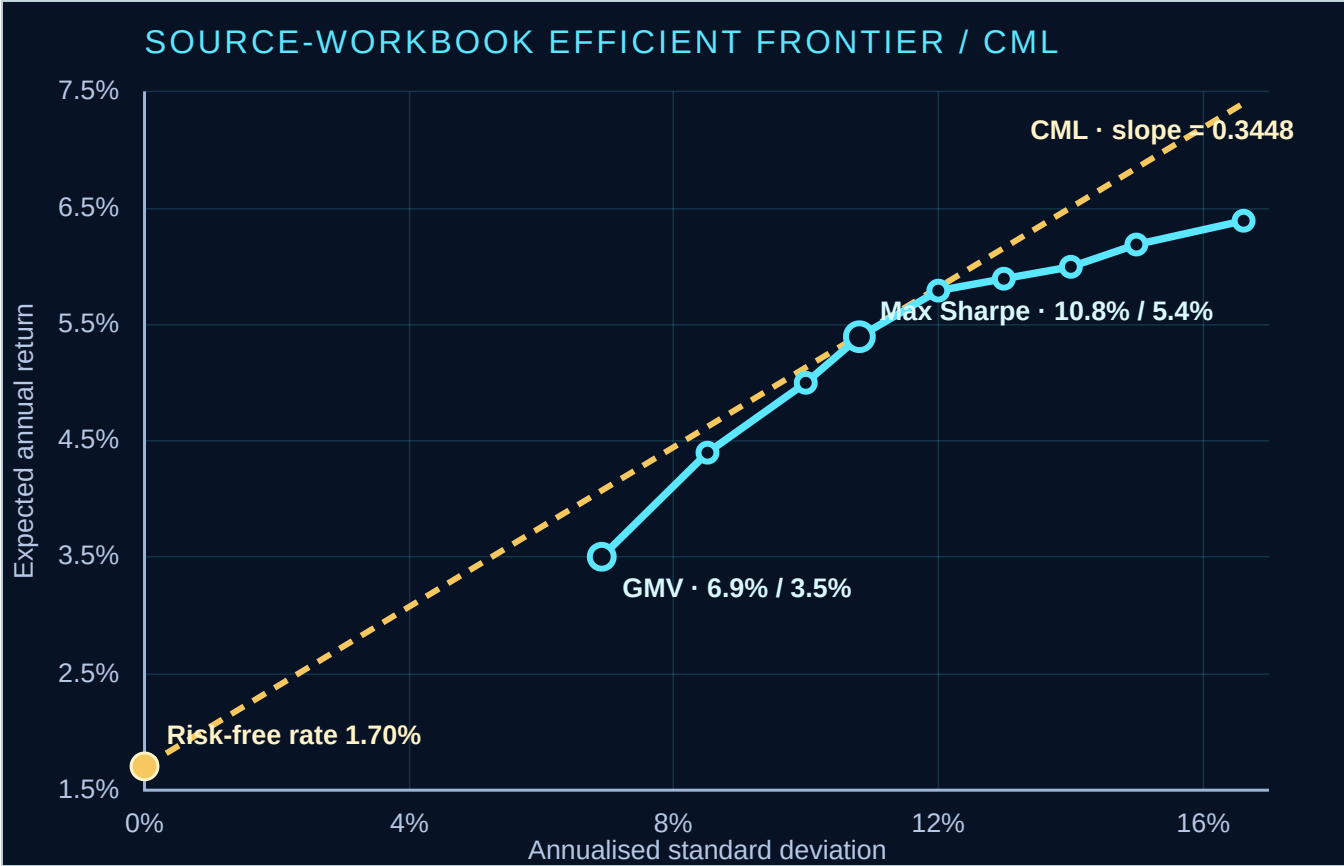
月報酬由相鄰月底淨值變動計算。年化報酬為平均月報酬 $\times 12$ ；年化標準差為月標準差 $\times \sqrt{12}$ 。工作簿採 1.70% 無風險利率。Solver 對所有資產設權重總和 = 1、權重 ≥ 0 ；GMV 最小化投資組合變異數；Max Sharpe 最大化（預期報酬 - 無風險利率） $\div$ 標準差。

相關係數	Fund 1	Fund 2	Fund 3
Fund 1	1.0000	0.5144	0.7489
Fund 2	0.5144	1.0000	0.5959
Fund 3	0.7489	0.5959	1.0000

年化共變異數	Fund 1	Fund 2	Fund 3
Fund 1	0.004833	0.004459	0.008639
Fund 2	0.004459	0.015545	0.012330
Fund 3	0.008639	0.012330	0.027538

GMV 與最大夏普結果

組合	Fund 1	Fund 2	Fund 3	預期報酬	標準差	Sharpe
GMV	96.74%	3.26%	0.00%	3.513%	6.943%	0.2611
Max Sharpe	20.47%	58.16%	21.36%	5.413%	10.771%	0.3448



作者依來源工作簿列出的實際座標重繪：GMV、七個效率前緣點、Max Sharpe、1.70% 無風險利率與 CML。

效率前緣座標

點	標準差	預期報酬
GMV	6.9%	3.5%
Point 1	8.5%	4.4%
Point 2	10.0%	5.0%
Max Sharpe	10.8%	5.4%
Point 3 / 4 / 5 / 6 / 7	12.0 / 13.0 / 14.0 / 15.0 / 16.6%	5.8 / 5.9 / 6.0 / 6.2 / 6.4%

限制與來源

結果受樣本期、基金選擇、月資料與不放空限制影響。效率前緣是歷史資料上的最佳化結果，非未來績效預測或投資建議。來源定位：作者投資學課程報告與分析工作簿（公開值對照：quant-research-source-map.md）。